Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
Anno Accademico 2023-2024

NANOTUBI DI CARBONIO

Studenti:
Simone Martinetti 298546
Lorenzo Putto Gnerro 295598

Docente: Prof.ssa Rossella Arrigo

CORSO DI **TECNOLOGIA DEI MATERIALI - 05ENCPI**

Sommario

1. Introduzione 1
1.1 Classificazione 1
2. Caratteristiche del materiale 2
2.1 Proprietà meccaniche 2
2.2 Proprietà elettriche 2
2.3 Proprietà termiche 3
2.4 Sintetizzazione dei nanotubi di carbonio 3
3. Applicazioni del materiale 4
3.1 Batterie ad elevate prestazioni con nanotubi di carbonio 4
4. Bibliografia e sitografia 5

1. Introduzione

Il carbonio può esistere in natura in varie **forme allotropiche**: il diamante, la grafite, il grafene, il fullerene ed il nanotubo di carbonio.

I nanotubi di carbonio vennero scoperti da Sumio Iijima nel 1991. Lo scienziato giapponese osservò, grazie ad un microscopio elettronico a trasmissione ad altissima definizione, delle strutture tubolari di tipo *fullerenico* nella fuliggine prodotta da una scarica ad arco tra due elettrodi di grafite.

Il nanotubo di carbonio è formato da soli "esagoni" mentre le strutture di chiusura sono formate da esagoni e pentagoni come accade nei fullereni. Il singolo nanotubo è un singolo foglio di grafite "arrotolato" e chiuso da una semisfera composta atomi di carbonio (analoga alla struttura del fullerene). Essi sono estremamente resistenti, rigidi ed a bassa densità.

1.1 Classificazione

I nanotubi di carbonio si classificano in base al tipo di parete: singola o multipla.

I **nanotubi di carbonio a parete singola** (*Figura 1, sinistra*), detti **SWNT** (*single walled nano tubes*), hanno un diametro compreso tra $0.7\ nm$, che corrisponde al doppio della distanza interplanare della grafite, ed i $10\ nm$. Generalmente, quasi tutti i nanotubi di carbonio SWNT hanno diametro inferiore a $2\ nm$. L'elevato rapporto $lunghezza/diametro$ (circa $104 - 105$) conferisce numerose proprietà a questa struttura.

I **nanotubi di carbonio a parete multipla** (*Figura 1, destra*), detti **MWNT** (*multi walled nano tubes*), sono formati da SWNT concentrici e vengono perciò definiti a "parete multipla". Possono essere presenti legami tra le pareti che hanno lo scopo di stabilizzare la crescita dei nanotubi. Il diametro dei nanotubi MWNT è generalmente maggiore di quello dei nanotubi SWNT e cresce con il numero di pareti, raggiungendo qualche decina di nanometri. I nanotubi MWNT possiedono molti difetti strutturali, soprattutto in prossimità delle estremità, dando origine ad un'ampia varietà di strutture differenti.

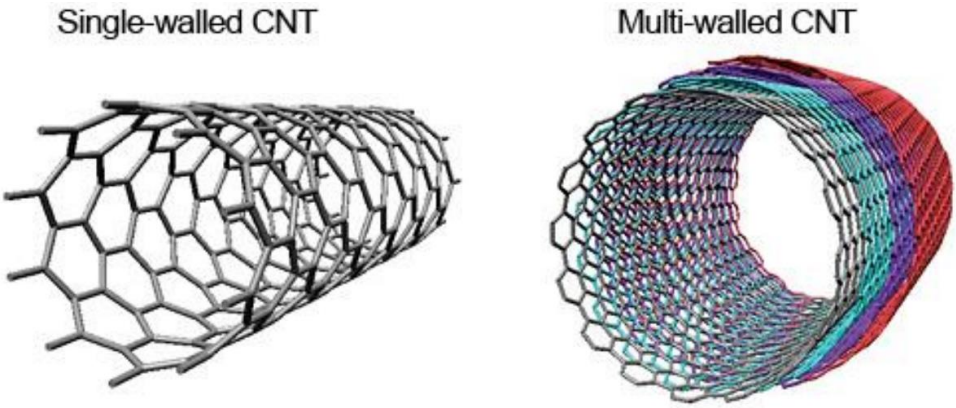

Figura 1: Nanotubi di carbonio a "parete singola" e "parete multipla"

2. Caratteristiche del materiale

2.1 Proprietà meccaniche

Secondo calcoli teorici e misure sperimentali, i nanotubi di carbonio possono essere più duri del diamante con la resistenza in tensione ed il modulo di Young (visibile in *Tabella 1*) più elevati e sono ideali per la preparazione di materiali compositi ad elevata prestazione.

	Modulo di Young (GPa)	Resistenza a trazione (GPa)	Densità (g/cm^3)
SWNT	1054	75	1.3
MWNT	1200	~150	2.6
Fascio di SWNT	563	~150	1.3
Grafite	350	2.5	2.6
Acciaio	208	0.4	7.8

Tabella 1: modulo elastico, resistenza a trazione e densità per vari tipi di materiale

La forza e la rigidità dei nanotubi di carbonio sono dovute ai legami covalenti carbonio-carbonio presenti nella grafite. Questo tipo di legame è già il più resistente in natura, e nel ripiegamento dei fogli di grafite a formare la struttura cilindrica dei tubi, la componente assiale del legame si rafforza notevolmente.

La presenza di difetti gioca un ruolo fondamentale nei processi di rottura sotto sforzo di trazione, infatti, in assenza di difetti sarebbe necessario vincere nello stesso istante le forze di coesione di tutta la superficie perpendicolare alla direzione di trazione. Nello specifico, si stima che, un nanotubo di carbonio ideale potrebbe raggiungere un modulo di Young teorico pari a $4\ TPa$ ed una resistenza a trazione ideale di $220\ GPa$.

2.2 Proprietà elettriche

I nanotubi di carbonio sono caratterizzati dalla medesima forma di ibridazione della grafite, ed essendo come dei piani “arrotolati” lungo un asse, la conducibilità elettrica è favorita lungo l’orientazione dello stesso e non in direzione trasversale, caratterizzando un **moto direzionale elettronico anisotropo**. L’ottima conducibilità dei nanotubi di carbonio è garantita dalla mobilità degli elettroni presenti in superficie dovuta alla tipologia di legame presente tra di essi.

I nanotubi di carbonio presentano valori alti di conducibilità elettrica, con una differenza tra SWNT e MWNT; nel primo caso si hanno valori tra 10^6 e $10^8\ S/cm$, nel secondo caso tra 10^3 e $10^5\ S/cm$. Questi valori sono estremamente più elevati rispetto al diamante ed al fullerene (rispettivamente $10^{-2} \div 10^{-15}$ e 10^{-5}).

2.3 Proprietà termiche

Le proprietà termiche dei nanotubi di carbonio sono **simili a quelle della grafite e del diamante a temperature elevate**, mentre si osserva un **comportamento anomalo a basse temperature**.

A temperature $T > 100°\ K$ il calore specifico dei nanotubi SWNT e MWNT (anche racolti in fasci) dipende dalla temperatura in modo molto vicino alla dipendenza lineare della grafite, che presenta un calore specifico di circa $700\ mJ/gK$. A temperature più basse di $100°\ K$, invece, si osserva un comportamento differente da quello delle altre forme allotropiche, dovuto agli effetti di quantizzazione dei fononi. Il calore specifico scende a $0.3\ mJ/gK$ per i nanotubi SWNT e tra 2 e $10\ mJ/gK$ per i MWNT ed i fasci di MWNT; la grafite a queste temperature presenta un calore specifico quasi nullo.

2.4 Sintetizzazione dei nanotubi di carbonio

La sintetizzazione dei nanotubi di carbonio può essere effettuata in diversi modi:

- Arco elettrico;
- Chemical Vapor Deposition;
- Conversione di CO ad alta pressione;
- Vaporizzazione laser.

Noi analizzeremo il secondo. Il processo di sintesi denominato **Chemical Vapor Deposition (CVD)** è il solo **metodo continuo** (o semi-continuo) per la produzione di nanotubi e il più promettente per quanto riguarda la produzione in larga scala di nanotubi a base di carbonio a elevata purezza, quindi **il più interessante per le possibili applicazioni a livello industriale**. I nanotubi prodotti con questo metodo sono di taglia più grande e più eterogenea rispetto a quelli ottenuti mediante gli altri metodi e sono del tipo a parete multipla, ma in determinate condizioni si possono avere anche SWNT.

Il sistema, mostrato in *Figura 2*, consiste di un tubo di quarzo (*reattore*) contenente un fornetto all'interno del quale viene fatta passare una miscela (*xilene e ferrocene*) mediante un flusso di gas inerte. Durante la decomposizione della miscela (a pressione atmosferica e a temperatura compresa tra $625°\ C$ e $775°\ C$), sulle nanoparticelle di un metallo allo stato liquido (in genere ferro ma anche nichel o cobalto) che agisce come catalizzatore, precipita il carbonio proveniente dalla miscela, dando luogo ad allineamenti di MWNT puri sulle pareti del reattore; i diametri ottenuti saranno determinati dalla dimensione della "*goccia*" di metallo. Una volta depositati, i nanotubi crescono rapidamente fino a raggiungere la massima lunghezza.

La capacità dei metalli, come il ferro, il nichel o il cobalto, di dar luogo a nanotubi di carbonio ordinati, è dovuto a diversi fattori, tra cui la capacità del carbonio di diffondere attraverso e sopra i metalli molto rapidamente, e quindi permette di produrre nanotubi ordinati attraverso un meccanismo di diffusione e precipitazione. Questo però comporta che le **strutture grafitiche si formano soltanto in prossimità della superficie metallica**. Inoltre, solitamente, si sottopongono i nanotubi ad un

trattamento termico detto di **grafitizzazione** (a temperatura tra $800° \, C$ e $2600° \, C$) per definire meglio le strutture, rimuovere i difetti ed eliminare ogni residuo del catalizzatore.

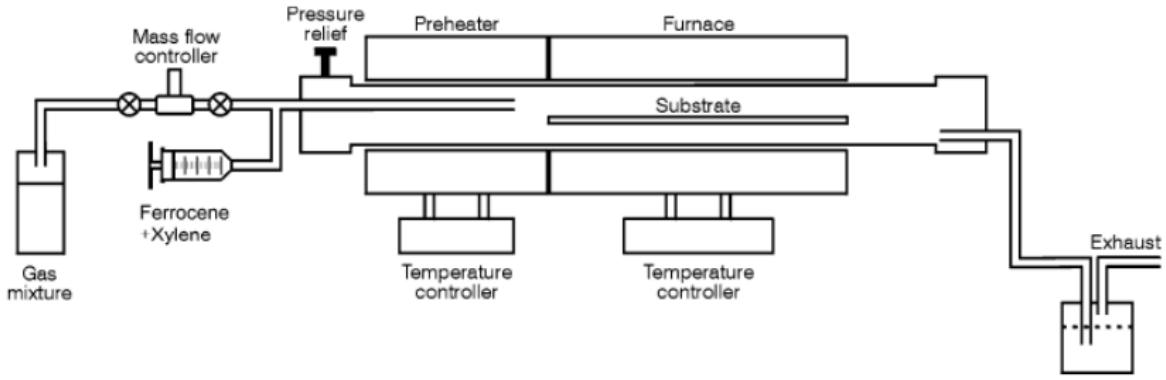

Figura 2: sistema utilizzato per la sintetizzazione di nanotubi di carbonio tramite processo CVD

3. Applicazioni del materiale

Nonostante i nanotubi di carbonio siano un materiale relativamente recente, sono già **molto utilizzati in svariati campi** per via delle proprietà elencate nel capitolo precedente.

Alcune delle applicazioni sono: la realizzazione di plastiche conduttive, batterie ad elevate prestazioni per veicoli elettrici, la realizzazione di sensori e biosensiori, la realizzazione di materiali compositi (a matrice polimerica, ceramica e metallica). Rivestono particolare interesse anche in ambito biomedico, venendo utilizzati per i tubi a raggi X per le diagnosi e per la radioterapia medica.

3.1 Batterie ad elevate prestazioni con nanotubi di carbonio

L'industria automobilistica sta sempre più puntando sulla produzione di veicoli a propulsione elettrica. Le attuali autovetture elettriche sfruttano batterie agli ioni di litio, che presentano però molteplici limiti. Le batterie di questa tipologia hanno un'elevato costo, richiedono tempi di ricarica elevati e si usurano nel tempo.

Per questo motivo, in ambito automotive e non solo, si stanno cercando delle nuove tecnologie in grado di eliminare i difetti precedentemente citati. Questo obiettivo è di fondamentale rilievo nel periodo in cui stiamo vivendo, dove la **transizione elettrica dei veicoli** riveste un ruolo centrale nella battaglia contro il riscaldamento globale e l'inquinamento dell'aria.

L'**introduzione di nanotubi di carbonio SWNT** all'interno delle batterie consente di migliorare queste criticità. Consentono di migliorare la densità energetica, la velocità di ricarica, di abbassare il prezzo della batteria e di allungarne la vita utile. I nanotubi di carbonio formano dei ponti lunghi, flessibili e conduttivi, in grado di consentire una buona conduzione elettrica anche durante l'espansione del silicio (principale causa di usura delle batterie agli ioni di litio), anche in casi estremi con creazione di fratture. Le reti di nanotubi di carbonio SWNT consentono di **prolungare il ciclo di vita della batteria di circa quattro volte**.

I produttori di batterie agli ioni di litio hanno dimostrato che i nanotubi di carbonio SWNT permettono di creare anodi che contengono fino al 20% di SiO, e che quindi, possono garantire una densità

energetica fino a $300\ Wh/Kg$ e $800\ Wh/l$. Queste batterie possono quindi garantire un incremento di autonomia del veicolo fino al 15%, rispetto alle migliori batterie al litio in commercio.

L'introduzione di nanotubi di carbonio SWNT consente di ottenere un grado di sicurezza più elevato (grazie all'aumento del grado di resistenza interna della batteria), migliorare la densità energetica e incrementare del 50% la capacità di scarica.

Un esempio di applicazione di questa tecnologia è stato utilizzato in *Formula Uno*, ovvero nell'ambito di massimo rilievo nel mondo automotive. Il Team *Oracle RedBull F1* ha sviluppato delle batterie ad elevata prestazione contenenti nanotubi di carbonio per alimentare la parte elettrica della *Power Unit* mostrata in *Figura 3*; ciò ha permesso alla macchina di riuscire ad avere prestazioni elevatissime in termini di velocità. Infatti, una vettura di questa tipologia, genera un'usura elevatissima per via dei continui cicli di carica e scarica che avvengono durante l'utilizzo. La scuderia austriaca ha dominato gli ultimi due anni nel campionato mondiale di *Formula Uno*, probabilmente anche per via di questo piccolo dettaglio, che ha portato maggiore potenza con minore consumo e minore usura.

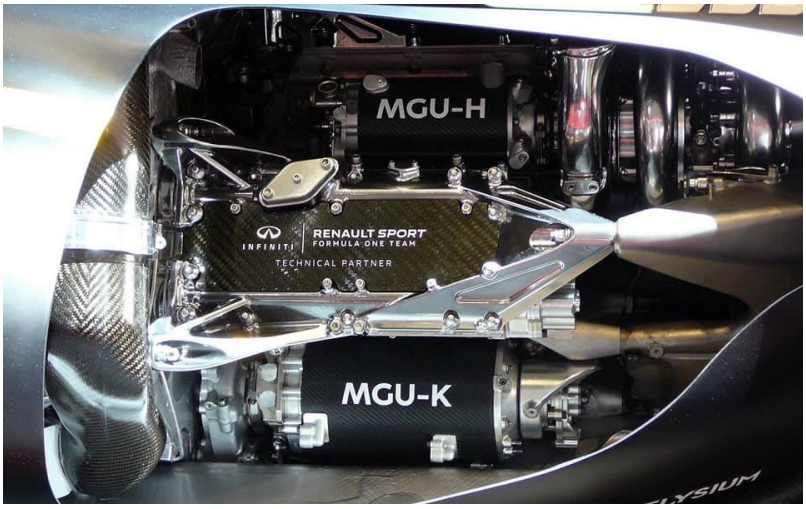

Figura 3: Power Unit RedBull, composto da un motore endotermico e due motori elettrici (MGU-H e MGU-K)

4. Bibliografia e sitografia

W.D. Callister, "Scienza e Ingegneria dei Materiali; una Introduzione", 8a Edizione, EdiSes, Napoli.

https://www.fisica.unisa.it/antonio.dibartolomeo/tesi/tesidm.pdf

https://webthesis.biblio.polito.it/8667/1/tesi.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/79622068.pdf

https://thesis.unipd.it/retrieve/3ade2f64-8476-441e-a372-60154dd24caa/andrea_de_franceschi_tesi.pdf

https://tuball.com/it/nanotubes-for/high-performance-ev-batteries

https://formu1a.uno/parte-2-super-red-bull-anche-grazie-al-motore-ecco-levoluzione-della-pu-honda/